

Inductancia mutua

[Información visual: Primer plano de una pizarra en la que el profesor dibuja dos bobinas y va escribiendo paso a paso las fórmulas que componen el ejercicio.]

Antoni Pérez Navarro:

Habíamos visto ya que con la bobina, debido al efecto que tenía la inducción sobre sí misma –la autoinducción– podíamos decir en un parámetro qué era la autoinducción de la bobina. Esto pasa con cualquier bobina. Pero podemos encontrar un efecto más. Lo mismo que pasaba con una sola bobina pasa con dos. Imaginaos, por ejemplo, esta situación: esta bobina genera un campo magnético. Imaginaos que esto es ideal, que todo el campo magnético que genera la primera pasa por la segunda. Hay formas de hacerlo. Todo este campo magnético pasará por la segunda. Una forma de llevar el campo magnético de una a otra sería bobinando las dos bobinas en hierro dulce. Es un tipo de hierro que transporta las líneas de campo magnético a través de él.

Imaginaos que la primera genera un campo magnético y pasa por la segunda bobina. ¿Qué le pasará a la segunda bobina? Que, además de tener una intensidad que varía con el tiempo y de tener una autoinducción como la que hemos calculado, resulta que también habrá una corriente inducida por culpa del campo que crea la primera. Es decir, lo que tendremos es que habrá una variación del flujo que genera la primera bobina sobre la segunda debido a la variación del tiempo:

$$\mathcal{E} = - \frac{d\Phi_{21}}{dt} = - \frac{d\Phi_{21}}{dI_1} \frac{dI_1}{dt}$$

Si lo ponemos como lo habíamos puesto antes, lo que tenemos es que hay una variación del flujo en la segunda bobina debido a la primera por culpa de una variación en la intensidad de la primera, de una variación en el tiempo.

$$\mathcal{E} = - \frac{d\Phi_{21}}{dt} = - \frac{d\Phi_{21}}{dI_1} \frac{dI_1}{dt}$$

Esto de aquí es lo que se llama la inductancia mutua:

$$\mathcal{E}_{21} = - \frac{d\Phi_{21}}{dt} = - \underbrace{\frac{d\Phi_{21}}{dI_1}}_{M_{21}} \frac{dI_1}{dt}$$

Sería la inductancia mutua en la bobina dos debido a la uno. También podríamos calcular lo contrario. Podríamos haber calculado la variación del flujo en la primera bobina debido a la segunda. En este caso, lo que tendríamos es lo mismo, pero

cambiando los subíndices. En este caso, lo que tendríamos es M_{12} . Y lo que nos pasa es que M_{12} es igual a M_{21} . Y esto es lo que se llama la inductancia mutua.

Fijaos en todo lo que le pasa. Por una bobina circula una intensidad que varía con el tiempo. Esta intensidad genera un campo magnético. Este campo magnético tiene un flujo que varía con el tiempo a través de la bobina. Como el flujo del campo magnético varía con el tiempo, se induce una corriente en la bobina, que, a su vez, modificará ese campo magnético. Es decir, hay todo un efecto de retroalimentación que da lugar a lo que llamamos una autoinducción.

Pero no es solo eso, sino que resulta que si, además, tenemos otra bobina alrededor y llevamos el campo magnético de una a la otra, también habrá un efecto debido a la otra bobina. Es decir, la bobina se molesta a sí misma, entre comillas, y las otras bobinas le molestan también. Digo “molesta”, pero en realidad todo esto es una serie de efectos que es lo que nos interesa de las bobinas. Y, de hecho, lo que sabemos es que la energía magnética, la energía que se almacena en estos elementos, es, por ejemplo, cuando tenemos dos bobinas:

$$U_m = \frac{1}{2} L_1 I_1^2 + \frac{1}{2} L_2 I_2^2 + M_{12} I_1 I_2$$

Es decir, esta es la energía magnética que almacenaría un sistema como este.

Fijaos en que esta energía viene dada precisamente por la parte de la inducción de una bobina, de la otra y de la inductancia mutua entre ambas bobinas. Hablamos de energía, por tanto, aquí sí que influye la intensidad. Sin embargo, los coeficientes de autoinducción, si recordáis, dependen solo de la geometría de la propia bobina, y el coeficiente de inductancia mutua depende de la geometría del sistema que hayamos puesto, es decir, de cuál es el campo magnético de la primera que pasa sobre la segunda. Normalmente, tenemos maneras de llevar todo el campo magnético de una a la otra.

Recordad: autoinducción, inductancia mutua, energía magnética. Por descontado, la energía magnética se mide en julios. La autoinducción y la inductancia mutua, fijaos en la definición. La definición de L es la derivada del flujo con respecto a la intensidad. Por tanto, se medirá en *webers* por amperio. Y la M de $i j$ es la derivada del flujo que hay en la bobina i debido a la j por la variación de intensidad j . Esto se medirá en *webers* por amperio, que son las unidades de la autoinducción y la inductancia mutua.